

Guía 0: Álgebra Lineal

Aprendizaje Automático

Repaso

Para una matriz cuadrada $A \in \mathbb{R}^{p \times p}$:

- El determinante $\det(A)$ indica si A es invertible: A es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$. De lo contrario, si $\det(A) = 0$, se dice que A es singular.
- Un escalar λ es autovalor de A si existe un vector no nulo v tal que $Av = \lambda v$.
- Los autovalores se obtienen resolviendo $\det(A - \lambda I) = 0$.
- Para cada autovalor λ , los autovectores no nulos satisfacen $(A - \lambda I)v = 0$.
- Una matriz A es simétrica si $A = A^T$. Si A es simétrica, sus autovalores son reales y sus autovectores pueden elegirse ortogonales.
- Una matriz simétrica A es definida positiva si $x^T A x > 0$ para todo $x \neq 0$ ó, equivalentemente, si todos sus autovalores λ_i son estrictamente positivos ($\lambda_i > 0$).

Para un repaso más general de temas de álgebra lineal, ver **Esencia del álgebra lineal** de *3Blue1Brown*.

Parte I: Operaciones básicas con matrices

Ejercicio 1. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculá $A + B$, AB , BA , $A^T B$ y $\text{tr}(AB)$. ¿Es cierto que $AB = BA$? ¿Qué propiedad sí se cumple para la traza?

La traza de una matriz cuadrada es la suma de sus elementos diagonales: $\text{tr}(M) = \sum_i M_{ii}$.

Ejercicio 2. Para cada matriz, calculá su determinante, su adjunta y, de ser posible, su inversa:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Para matrices de 2×2 , $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$. Para matrices de 3×3 ver Regla de Sarrus. Para matrices de orden superior ver Teorema de Laplace.

Ejercicio 3. Resolvé, si es posible, el sistema lineal

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Interpretá la solución como combinación lineal de las columnas de la matriz.

Resolver $Ax = b$ equivale a escribir b como combinación lineal de las columnas de A . Si A es invertible, la solución existe y es única.

Ejercicio 4. Considerá las siguientes bases de $\mathbb{R}^2$:

$$\hat{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}, \quad \hat{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \hat{E} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Hallá las 3 matrices de cambio de base $M_{\hat{E} \rightarrow \hat{B}_1}$, $M_{\hat{B}_1 \rightarrow \hat{E}}$ y $M_{\hat{B}_1 \rightarrow \hat{B}_2}$.

La matriz de cambio de base $M_{\hat{A} \rightarrow \hat{B}}$ nos permita expresar cualquier vector en la base $\hat{B}$ a partir de sus coordenadas en la base $\hat{A}$: $M_{\hat{A} \rightarrow \hat{B}} \cdot [v]_{\hat{A}} = [v]_{\hat{B}}$

Ejercicio 5. Considerá

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Calculá $X^T X$ y $X^T y$. Explicá por qué estas cantidades aparecen en las ecuaciones de cuadrados mínimos y qué condición debe cumplir $X^T X$ en este contexto para que la solución para β sea única,

$$X^T X \beta = X^T y.$$

Para una matriz de entradas X , la matriz $X^T X$ contiene productos internos entre columnas de X . El vector $X^T y$ contiene productos internos entre cada columna de X y la salida y .

Parte II: Autovalores, autovectores y descomposición

Ejercicio 6. Calculá los autovalores y autovectores de

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Dibujá o describí geométricamente qué direcciones del plano son estiradas por A .

Los autovalores de A se obtienen resolviendo $\det(A - \lambda I) = 0$. Para cada autovalor λ , los autovectores no nulos satisfacen $(A - \lambda I)v = 0$.

Ejercicio 7. Considerá la matriz diagonal

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

¿Cuáles son sus autovalores y autovectores? ¿Qué transformación geométrica representa?

Ejercicio 8. Sea

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculá $x^T C x$ para $x = (x_1, x_2)^T$. ¿Es C definida positiva, semidefinida positiva o indefinida? Justificá tu respuesta usando autovalores y usando la forma cuadrática.

Una matriz simétrica es definida positiva si todos sus autovalores son positivos, semidefinida positiva si todos son no negativos e indefinida si tiene autovalores positivos y negativos. También puede clasificarse mirando el signo de $x^T A x$.

Ejercicio 9. Sea

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calculá sus autovalores. ¿Es una matriz de covarianza válida? Recordá que una matriz de covarianza debe ser simétrica y semidefinida positiva.

Ejercicio 10. Para

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

encontrá una descomposición espectral de la forma

$$A = Q \Lambda Q^T,$$

donde Q tiene columnas ortonormales y Λ es diagonal. Verificá multiplicando las matrices.

Si una matriz simétrica tiene autovectores ortonormales $q_1, \dots, q_p$ y autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, entonces admite la descomposición espectral $A = Q \Lambda Q^T$, donde $Q = (q_1 \cdots q_p)$ y $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$.

Ejercicio 11. Sean las matrices

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calculá $X_1^T X_1$ y $X_2^T X_2$, y encontrá sus autovalores. ¿Qué te dicen estos autovalores sobre la independencia lineal de las columnas de cada matriz? Identificá cuál matriz tiene columnas linealmente dependientes y cuál no.

Ejercicio 12. Suponé que $X^T X$ tiene autovalores 100, 10 y 0.01. ¿Qué dificultad numérica podría aparecer al calcular $(X^T X)^{-1}$?